

## Tip Turtle – Tip kornjača

Tornjača pruža funkcionalnost sličnu Logotipskoj za crtanje oblika manipulišući svojstvima olovke i primitiva za crtanje.

- Koristite metode Turn ili DirectTurn da biste naterali kornjaču da promeni smer kretanja za dati ugao.

- Koristite metode Move ili DirectMove da biste naterali kornjaču da se kreće napred za datu udaljenost.

- Koristite metod MoveTo ili DirectMoveTo da biste naterali kornjaču da se pomeri ka datoj tački.

- Koristite metod PenUp da biste sprečili kornjaču da crta liniju dok se kreće, i metod PenDown da biste je naterali da nastavi sa crtanjem.

- Koristite svojstva GraphicsWindow.PenColor i GraphicsWindow.PenWidth da biste promenili boju i debljinu nacrtanih linija.

- Koristite metode CreateFigure i FillFigure da biste obojili oblast koju je nacrtala kornjača, sa bojom definisanom svojstvom GraphicsWindow.BrushColor.

- Koristite svojstvo Speed da biste kontrolisali koliko brzo se kornjača može kretati i okretati.

- Postavite svojstvo UseAnimation na False da biste sprečili animiranje kornjače tokom crtanja krivih, da biste ubrzali crtanje, ili pozovite metode DirectMove, DirectMoveTo i DirectTurn da biste imali potpunu kontrolu nad tim kada omogućiti ili onemogućiti animaciju.

Tip Turtle ima sledeće članove:

### Turtle.Angle As Double

Dobija ili postavlja trenutni ugao kornjače. Prilikom podešavanja, ovo će odmah okrenuti kornjaču na novi ugao.

### Turtle.CreateFigure()

Koristi sledeće pokrete kornjače da bi kreirala zatvorenu figuru, tako da je možete popuniti bojom pozivanjem metode FillFigure.

### Turtle.DirectMove(distance)

Pomera kornjaču za određenu udaljenost direktno bez korišćenja animacije. Ako je olovka spuštена, crtaće liniju dok se kreće. Koristite ovu metodu kada crtate krive da biste izbegli animaciju.

*Parametar:*

- *distance*: Udaljenost za pomeranje kornjače.

### Turtle.DirectMoveTo(newX, newY)

Okreće i pomera kornjaču na određenu lokaciju direktno bez korišćenja animacije. Ako je olovka spuštена, crtaće liniju dok se kreće. Koristite ovu metodu kada crtate krive kako biste izbegli animaciju.

*Parametri:*

- *newX*: X koordinata odredišne tačke.

- *newY*: Y koordinata odredišne tačke.

### **Turtle.DirectTurn(angle)**

Okreće kornjaču za zadati ugao (u stepenima) direktno bez korišćenja animacije. Koristite ovu metodu kada crtate krive kako biste izbegli animaciju.

*Parametar:*

- *angle*: Ugao pod kojim se kornjača okreće. Ako je ugao pozitivan, kornjača se okreće udesno. Ako je negativan, kornjača se okreće ulevo.

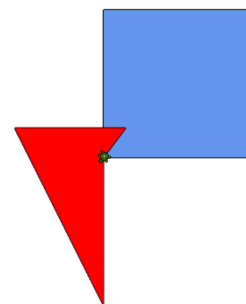
### **Turtle.FillFigure()**

Zatvara figuru koju je kornjača kreirala nakon pozivanja metode CreateFigure i popunjava je sa GraphicsWindow.BrushColor.

Nakon pozivanja ove metode, figura je završena i potrebno je da kreirate novu figuru ako želite da popunite novu oblast.

Ako nema figure, pozivanje ove metode neće ništa uraditi. *Primer:*

```
X = Turtle.X
Y = Turtle.Y
Turtle.CreateFigure()
Turtle.Move(200)
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(200)
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(200)
Turtle.TurnRight()
Turtle.Move(200)
Turtle.FillFigure()
Turtle.CreateFigure()
Turtle.TurnLeft()
Turtle.Move(200)
Turtle.MoveTo(200, 200)
Turtle.MoveTo(350, 200)
Turtle.MoveTo(X, Y)
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red
Turtle.FillFigure()
```



### **Turtle.Height As Double**

Dobija ili postavlja visinu kornjače. Podrazumevana vrednost je 16. Imajte na umu da će promena visine kornjače takođe postaviti njenu širinu na istu vrednost.

### **Turtle.Hide( )**

Skriva kornjaču i onemogućava interakcije sa njom.

### **Turtle.Move(distance)**

Pomera kornjaču na određenu udaljenost. Ako je olovka spuštена, crtaće liniju dok se kreće.

Imajte na umu da kada postavite svojstvo UseAnimation na True, metod Move će pozvati metod DirectMove da bi se odmah pomerio bez animacije.

*Parametar:*

- *distance*: Udaljenost za pomeranje kornjače.

### **Turtle.MoveTo(newX, newY)**

Okreće i pomera kornjaču na određenu lokaciju. Ako je olovka spuštена, crtaće liniju dok se kreće.

Imajte na umu da kada postavite svojstvo UseAnimation na True, metod MoveTo će pozvati metod DirectMoveTo da bi se odmah pomerio bez animacije.

*Parametri:*

- *newX*: X koordinata odredišne tačke.
- *newY*: Y koordinata odredišne tačke

### **Turtle.PenDown( )**

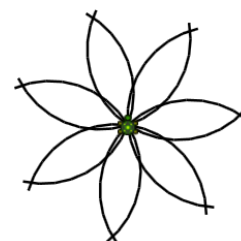
Spušta olovku kako bi kornjača mogla da crta dok se kreće.

### **Turtle.PenUp( )**

Podiže olovku kako bi zaustavila crtanje dok se kornjača kreće.

*Primer:* Sledeći kôd koristi kornjaču da nacrtá cvet crtanjem presečenih polukrugova. Kontrolišemo koji delovi kruga se crtaju podešavanjem olovke gore i dole:

```
N = 7
Stranice = N * 5
Dužina = 2 * Math.Pi * 70 / Stranice
Ugao = 360 / Stranice
Turtle.Speed = 10
M = Math.Floor(N / 2)
A = M * Math.Pi / N
X = Stranice * Math.Cos(A)
For J = 1 To N
  For I = 1 To Stranice
    If I < X + 1 Then
      Turtle.PenDown()
    ElseIf I > Stranice - X Then
      Turtle.PenDown()
    Else
      Turtle.PenUp()
    EndIf
    Turtle.Move(Dužina)
    Turtle.Turn(Ugao)
  Next
  Turtle.Turn(360 / N)
Next
Turtle.Hide()
Turtle.Show()
```



### **Turtle.Speed As Double**

Određuje koliko brzo kornjača treba da se kreće. Važeće vrednosti su od 1 do 15, a podrazumevana vrednost je 5.

Ako je Speed podešeno na 50, kornjača se kreće i rotira veoma brzo, ali korišćenje mnogih uzastopnih pokreta i okretanja (kao kada crtate krive) može usporiti kornjaču zbog animacije. U tom slučaju, možete isključiti animaciju podešavanjem svojstva UseAnimation na False.

### **Turtle.Turn(angle)**

Okreće kornjaču za zadati ugao (u stepenima). Ako je ugao pozitivan, kornjača se okreće

udesno. Ako je negativan, kornjača se okreće ulevo.

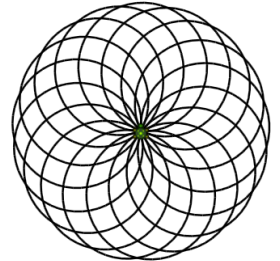
Imajte na umu da kada postavite svojstvo UseAnimation na True, metoda Turn će pozvati metodu DirectTurn da se odmah okrene bez animacije.

*Parametar:*

- *angle*: Ugao za okretanje kornjače.

*Primer:* Sledeći kôd koristi kornjača da nacрта sferu crtanjem presečenih krugova:

```
Strane = 50
Dužina = 400 / Strane
Ugao = 360 / Strane
Turtle.Speed = 10
_Shapes = 17
For J = 1 To _Shapes
    For I = 1 To Strane
        Turtle.Move(Dužina)
        Turtle.Turn(Ugao)
    Next
    Turtle.Turn(360 / _Shapes)
Next
Turtle.TurnLeft()
Turtle.TurnRight()
```



### **Turtle.UseAnimation As Boolean**

Dobija ili postavlja vrednost koja pokazuje da li treba animirati kretanje i okretanje kornjače. Podrazumevana vrednost je True.

Imajte na umu da će postavljanje vrednosti ovog svojstva na False učiniti da metode Move, MoveTo i Turn pozivaju metode DirectMove, DirectMoveTo i DirectTurn kako bi se izbeglo korišćenje animacije. I dalje možete ručno pozivati ove metode Direct... bez obzira na vrednost svojstva UseAnimation, što vam omogućava da kombinujete animirane i direktne pokrete i okrete kako biste dobili željeni efekat.

### **Turtle.Width As Double**

Dobija ili postavlja širinu kornjače. Podrazumevana vrednost je 16. Imajte na umu da će promena širine kornjače takođe postaviti njenu visinu na istu vrednost.

### **Turtle.X As Double**

Dobija ili postavlja X lokaciju kornjače. Prilikom postavljanja, ovo će odmah pomeriti kornjaču na novu lokaciju.

### **Turtle.Y As Double**

Dobija ili postavlja Y lokaciju kornjače. Prilikom postavljanja, ovo će odmah pomeriti kornjaču na novu lokaciju.